Types de menaces en cybersécurité

Les menaces sont des actions ou programmes malveillants visant à compromettre :

- la confidentialité
- l'intégrité
- la disponibilité des systèmes d'information

2. Malware (logiciels malveillants)

Un malware est un logiciel conçu pour nuire à un système informatique.

Types principaux

Virus

- **Définition** : Programme qui s'attache à un fichier et se propage lorsqu'il est exécuté.
- **Exemple** : Un fichier Word infecté envoyé par email.
- **Scénario** :

  Un employé ouvre une pièce jointe → le virus se propage à tous les fichiers du PC → réseau contaminé.

Ransomware

- **Définition** : Logiciel qui bloque l'accès aux données et demande une rançon.
- **Exemple réel** : WannaCry
- **Scénario** :

  Une entreprise clique sur un lien → fichiers chiffrés → message : "Payez 300$ en Bitcoin".

Spyware

- **Définition** : Logiciel espion qui collecte des informations à l'insu de l'utilisateur.
- **Exemple** : Keylogger (enregistre les frappes clavier)

- **Scénario** :

  Un utilisateur installe un logiciel gratuit → spyware intégré → mots de passe volés.

3. Phishing et ingénierie sociale

Phishing

- **Définition** : Technique frauduleuse visant à obtenir des informations sensibles via de faux messages.
- **Exemple** :

  Faux email bancaire demandant de "mettre à jour votre compte"

- **Scénario** :

  L'utilisateur clique → entre ses identifiants → pirate récupère l'accès au compte bancaire

  Exemple :

Objet : Urgent – Suspension de votre compte

Bonjour,

Nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte Microsoft.

Par mesure de sécurité, votre compte sera suspendu dans les prochaines 24 heures si aucune action n'est effectuée.

Veuillez confirmer vos informations en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://micr0soft-secure-login.com/verification

Nous vous remercions pour votre coopération.

Service sécurité
Microsoft Support

Ingénierie sociale

- **Définition** : Manipulation psychologique pour tromper une personne.
- **Techniques** :
  - Usurpation d'identité
  - Urgence ("votre compte sera bloqué")
  - Confiance (se faire passer pour un collègue)
- **Scénario** :

  Un pirate appelle un employé en se faisant passer pour l'IT → demande le mot de passe → accès au système

4. Attaques DDoS (Distributed Denial of Service)

Attaque visant à rendre un service indisponible en le surchargeant de trafic

Fonctionnement

- Utilisation de milliers de machines infectées (botnet)
- Envoi massif de requêtes vers un serveur

Scénario

Un site e-commerce reçoit des millions de requêtes → serveur saturé → site inaccessible → pertes financières

3. Attaque DDoS sur Dyn (2016)

- Impact : Twitter, Netflix indisponibles
- Cause : objets connectés compromis (IoT)

6. Cycle d'une cyberattaque

Une cyberattaque suit généralement plusieurs étapes :

1. Reconnaissance

- Collecte d'informations sur la cible
- Exemple : recherche sur les employés via LinkedIn

2. Scan et identification

- Analyse des vulnérabilités
- Exemple : ports ouverts, services exposés

3. Exploitation

- Utilisation d'une faille pour entrer dans le système
- Exemple : injection SQL, mot de passe faible

4. Installation

Installation de malware ou backdoor

5. Maintien de l'accès

Le pirate reste discret et persistant

6. Action

- Vol de données
- Destruction
- Chiffrement (ransomware)

Schéma simplifié

Reconnaissance → Scan → Exploitation → Installation → Contrôle → Attaque

Scénario 1

Histoire : L'entreprise TechNova sous attaque

L'entreprise Inovtelecom, spécialisée dans les services numériques, connaissait une croissance rapide. Un matin, tout bascule…

1. Le début : le Malware

Awa, une employée, reçoit un email avec une pièce jointe intitulée *"Facture urgente"*. Sans méfiance, elle ouvre le fichier.

En réalité, c'était un **malware** :

- Un virus s'installe et infecte son ordinateur
- Un spyware commence à collecter ses mots de passe
- Quelques minutes plus tard, un ransomware chiffre tous les fichiers

Un message apparaît :
"Payez 500$ en Bitcoin pour récupérer vos données"

2. L'attaque humaine : Phishing et ingénierie sociale

Pendant ce temps, un hacker contacte le service informatique en se faisant passer pour le directeur.

Il dit :
"J'ai oublié mon mot de passe, pouvez-vous me le réinitialiser en urgence ?"

C'est une attaque d'ingénierie sociale.

Parallèlement, plusieurs employés reçoivent un faux email ressemblant à celui de Microsoft, demandant de confirmer leurs identifiants.

C'est du **phishing**.

3. L'attaque DDoS

Alors que l'équipe IT tente de gérer la crise…

Le site web de TechNova devient inaccessible.

Ils subissent une attaque DDoS (Distributed Denial of Service) :

- Des milliers d'ordinateurs zombies envoient des requêtes
- Le serveur est saturé
- Les clients ne peuvent plus accéder au service

5. Le cycle de la cyberattaque

L’analyse montre que l’attaque a suivi ce cycle :

1. **Reconnaissance** → collecte d’informations sur l’entreprise
2. **Intrusion** → email piégé envoyé à Awa
3. **Propagation** → infection du réseau
4. **Exploitation** → vol de données + chiffrement
5. **Maintien d’accès** → installation de backdoors
6. **Impact** → blocage des systèmes + DDoS

6. La réponse

L’équipe IT :

- Isole les machines infectées
- Restaure les données à partir de sauvegardes
- Sensibilise les employés

Questions de réflexion

1. Pourquoi Awa a-t-elle été une cible facile ?
2. Quelle est la différence entre malware, spyware et ransomware ?
3. Pourquoi les attaques d’ingénierie sociale sont-elles efficaces ?
4. Comment une attaque DDoS peut-elle impacter une entreprise ?
5. À quelle étape du cycle l’attaque aurait-elle pu être stoppée ?
6. Quelles mesures préventives recommanderais-tu ?